

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	光の進み方と反射	名前

ポイント

光の進み方

● 光の直進

光源から出た光は、まっすぐ進みます。ざらざらした面では乱反射します。

● 反射の法則

入射角と反射角は等しくなります。角は、鏡の面に垂直な線からはかります。

● 鏡の像

鏡の向こうに見える物体の見かけの姿を、像といいます。像の位置は、作図で確かめます。

1 図は、光が鏡で反射するようすを表したものです。A～Dの名前を書きなさい。

反射の図と用語

(1) A の光

名前

(2) B の光

名前

(3) C の線

名前

(4) D の角

名前

2 鏡にうつる像と光について、次の問いに答えなさい。

鏡の像と光源

(1) Qの目から見たPの像P'の位置に・をかき、Pから出てQに届く光の道すじを、矢印つきの線でかきなさい。

答え

(2) 鏡にうつる像は、鏡の面に対して、どの位置に見えますか。「対称」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) Pの像が鏡の向こうにあるように見えるのはなぜですか。「反射」「まっすぐ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 次のうち、光源であるものをすべて選びなさい。

ア 月

イ 太陽

ウ 白い紙

エ ろうそくの炎

答え

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	光の進み方と反射（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

反射の法則の実験

【実験】光源装置の光を平面鏡に当てて、光の道すじを調べました。

- ① 記録用紙に、鏡を置く位置の直線と、その直線に垂直な線（法線）を引き、平面鏡の面を直線に合わせて垂直に立てました。
- ② 光源装置から出た細い光を、鏡の面と法線が交わる点に当てました。光源装置の光は、直接のぞきこまないようにしました。
- ③ 入射光と反射光の道すじ上に、それぞれはなれた2点に印をつけました。
- ④ 鏡をとりのぞいて、印を結んで道すじをかき、入射角と反射角を分度器ではかりました。
- ⑤ 入射角を変えて、②～④をくり返したところ、結果は表のようになりました。
- ⑥ 鏡を白い紙にかえて、同じように光を当てると、光が当たった点は、どの方向から見ても見えました。

入射角	20°	30°	45°	60°
反射角	20°	30°	45°	60°

(1) ③で、はなれた2点に印をつけるのはなぜですか。「直進」という言葉を使って書きなさい。

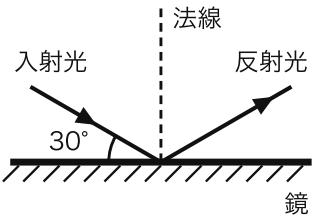
答え

(2) 入射角を大きくしていくと、反射角と、入射光と反射光の間の角は、それぞれどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 反射角：小さくなる 間の角：小さくなる
- イ 反射角：小さくなる 間の角：大きくなる
- ウ 反射角：大きくなる 間の角：大きくなる
- エ 反射角：大きくなる 間の角：小さくなる

答え

(3) 図は、入射光が鏡の面と30°の角をつくるように光を当てたようすです。このとき、反射角は何度ですか。



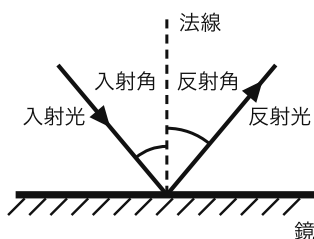
答え

(4) ⑥で、どの方向から見ても光が当たった点が見えるのはなぜですか。「乱反射」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 反射の図と用語

考え方 角は、鏡の面ではなく、鏡の面に垂直な線（法線）からはかります。



(1) A の光

入射光

- 鏡に向かって進んでくる光です。

(2) B の光

反射光

- 鏡ではね返って、進んでいく光です。

(3) C の線

法線

- 鏡の面に垂直な線で、角をはかる基準です。

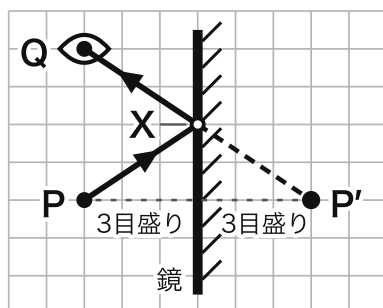
(4) D の角

反射角

- 反射光と法線がつくる角です。入射角が 40° なので、反射角も 40° です。

2 鏡の像と光源

考え方 像は、鏡の面について物体と対称の位置にできます。光の道すじは、像と目を結んで求めます。



(1) 像と光の道すじの作図

図のとおり

- P' は、鏡の面から、 P と同じ3目盛り向こう側の点です。
- P' と Q を結んだ線と鏡の交点が X です。 P から X 、 X から Q へ矢印を引きます。

(2) 像の位置

物体と対称の位置。

- P から P' までの線は鏡の面に垂直で、鏡の面までの距離は等しくなります。

(3) 像が向こうに見える理由

反射した光が、鏡の向こうからまっすぐ来たように見えるから。

- X から目に届く光を、鏡の向こうへまっすぐのぼすと、 P' に着きます。

(4) 光源

イ、エ

- 光源は自分で光を出す物体で、月や白い紙は光を反射して見えます。

3 反射の法則の実験

考え方 反射の法則は、どの入射角でも成り立ちます。表の数を見くらべて、角の関係を考えます。

(1) 2点に印をつける理由

光は直進するので、2点を結ぶと
道すじがかけれるから。

- 2点がはなれているほど、向きが正確にかけます。

(2) 入射角を大きくしたとき

ウ

- 反射角は入射角と等しいので、同じように大きくなります。
- 間の角は入射角と反射角の和なので、大きくなります。

(3) 鏡の面と 30° の角 60°

- 入射角は、鏡の面ではなく法線からはかります。
 $90 - 30 = 60$
- 反射角は入射角と等しく、 60° です。

(4) どの方向からも見える理由

光がいろいろな方向に乱反射するから。

- 紙の表面は細かくでこぼこしていて、光がいろいろな向きに反射します。これを乱反射といいます。

まちがえやすいところ

- 入射角を、鏡の面と光の間の角ではからないように、鏡の面に垂直な法線からはかります。
- 像を、鏡の手前にかからないように、鏡の向こう側の、物体と対称の位置にかきます。